

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №2

По дисциплине: «Современные средства вычислительной техники»

Тема: «**Введение в DirectDraw**»

Выполнил:

Студент 3-го курса

группы ИИ-23

Макаревич Н. Р.

Проверил:

Кулеша В. И.

Брест 2025

Задание 1

Цель: Изучить основные теоретические сведения о DirectDraw. Разработать программу получения информации о драйвере видеопроцессора.

Задание 1: Необходимо написать консольную программу, которая инициализирует DirectDraw и получает информацию об используемом драйвере видеопроцессора.

Ход работы

```
#define INITGUID
#include <initguid.h>
#include <ddraw.h>
#include <iostream>

#pragma comment(lib, "ddraw.lib")

int main() {
    LPDIRECTDRAW7 lpDD = nullptr;
    HRESULT result = DirectDrawCreateEx(nullptr, (VOID**)&lpDD, IID_IDirectDraw7, nullptr);

    if (result != DD_OK) {
        std::cerr << "Error: DirectDrawCreateEx failed!" << std::endl;
        return 1;
    }

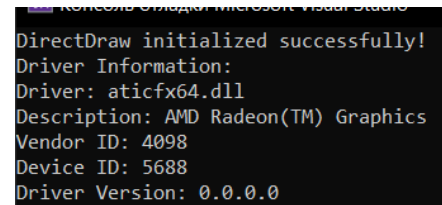
    std::cout << "DirectDraw initialized successfully!" << std::endl;

    DDDEVICEIDENTIFIER2 dddi;
    result = lpDD->GetDeviceIdentifier(&dddi, 0);

    if (result == DD_OK) {
        std::cout << "Driver Information:" << std::endl;
        std::cout << "Driver: " << dddi.szDriver << std::endl;
        std::cout << "Description: " << dddi.szDescription << std::endl;
        std::cout << "Vendor ID: " << dddi.dwVendorId << std::endl;
        std::cout << "Device ID: " << dddi.dwDeviceId << std::endl;
        std::cout << "Driver Version: " << HIWORD(dddi.liDriverVersion.HighPart) << "."
            << LOWORD(dddi.liDriverVersion.HighPart) << "."
            << HIWORD(dddi.liDriverVersion.LowPart) << "."
            << LOWORD(dddi.liDriverVersion.LowPart) << std::endl;
    }
    else {
        std::cerr << "Error: Failed to get device identifier!" << std::endl;
    }

    if (lpDD) {
        lpDD->Release();
        lpDD = nullptr;
    }

    return 0;
}
```



```
DirectDraw initialized successfully!
Driver Information:
Driver: aticfx64.dll
Description: AMD Radeon(TM) Graphics
Vendor ID: 4098
Device ID: 5688
Driver Version: 0.0.0.0
```

Задание 2: Необходимо написать программу, которая отображает на экране "звездное небо" - набор пикселей разных цветов.

```
const int WIDTH = 1920;
const int HEIGHT = 1080;
const int STARS = 100;
const int STAR_LIFETIME = 200;

struct Star {
    int x, y;
    COLORREF color;
    int lifetime;
};

LPDIRECTDRAW7 pDD = nullptr;
LPDIRECTDRAWSURFACE7 pPrimary = nullptr;
LPDIRECTDRAWSURFACE7 pBackBuffer = nullptr;
std::vector<Star> stars;

COLORREF RandomColor() {
    return RGB(rand() % 256, rand() % 256, rand() % 256);
}
```

```

void DrawStars() {
    DDSURFACEDESC2 ddsd = {};
    ddsd.dwSize = sizeof(ddsd);
    pBackBuffer->Lock(nullptr, &ddsd, DDLOCK_WAIT, nullptr);

    BYTE* buffer = (BYTE*)ddsd.lpSurface;
    int pitch = ddsd.lPitch;

    memset(buffer, 0, pitch * HEIGHT);

    for (const auto& star : stars) {
        BYTE* pixel = buffer + star.y * pitch + star.x * 4;
        *(COLORREF*)pixel = star.color;
    }

    pBackBuffer->Unlock(nullptr);
}

void UpdateStars() {
    for (auto& star : stars) {
        star.lifetime--;
        if (star.lifetime <= 0) {
            star.x = rand() % WIDTH;
            star.y = rand() % HEIGHT;
            star.color = RandomColor();
            star.lifetime = STAR_LIFETIME;
        }
    }
}

void Render(HWND hwnd) {
    if (!pPrimary || !pBackBuffer) return;

    UpdateStars();

    DrawStars();

    pPrimary->Flip(nullptr, DDFLIP_WAIT);
}

void Cleanup() {
    if (pBackBuffer) pBackBuffer->Release();
    if (pPrimary) pPrimary->Release();
    if (pDD) pDD->Release();
}

int WINAPI WinMain(HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, LPSTR lpCmdLine, int nCmdShow) {
    const TCHAR* CLASS_NAME = TEXT("StarWindowClass");
    WNDCLASS wc = {};
    wc.lpfnWndProc = WindowProc;
    wc.hInstance = hInstance;
    wc.lpszClassName = CLASS_NAME;

    RegisterClass(&wc);

    HWND hwnd = CreateWindowEx(
        0, CLASS_NAME, TEXT("Звездное небо (DirectDraw)"), WS_OVERLAPPEDWINDOW,
        CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT, WIDTH, HEIGHT,
        nullptr, nullptr, hInstance, nullptr
    );
    if (hwnd == nullptr) {
        return 0;
    }
    ShowWindow(hwnd, SW_MAXIMIZE);
    MSG msg = {};
    while (GetMessage(&msg, nullptr, 0, 0)) {
        TranslateMessage(&msg);
        DispatchMessage(&msg);
    }
    return 0;
}

```

Вывод: изучил базовые принципы программирования DirectDraw. Разработал программы, применяя полученные знания.